

主力资金异象和投资者信息博弈

康 琦 高 峰 刘 硕 王 倩 叶子文

(中国人民银行研究局,北京 100800;清华大学经济管理学院,北京 100084;
北京工商大学经济学院,北京 100048)

摘 要:散户追逐主力资金往往被认为是非理性的行为,然而,本文对 A 股市场“主力资金异象”的分析表明,散户跟随主力资金的行为是信息不对称情况下不同投资者之间理性博弈的结果。机构投资者通过释放大单信号吸引散户接盘;散户投资者选择跟随大单信号投资来降低信息成本。博弈的结果导致主力资金净流入率与未来股票收益率呈正相关关系。进一步研究发现,对于散户参与数量、市值和机构持股比例更高的 A 股股票,主力资金的预测能力更强。为减少散户追逐主力资金的现象,本文论证了建设规范透明的资本市场的重要性,建议发展指数化投资,以降低散户投资者信息劣势和促进机构投资者进一步发展壮大。

关键词:主力资金;市场异象;信息博弈

JEL 分类号:G11,G12,G14 **文献标识码:**A **文章编号:**1002-7246(2025)01-0189-18

一、引 言

2023 年中央金融工作会议强调,要加快建设金融强国,坚定不移走中国特色金融发展之路,推动我国金融高质量发展,为以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业提供有力支撑。而中国特色金融发展之路,必须具有适合我国国情的鲜明特色。本文依据中国资本市场存在较大比例散户投资者这一特征,探讨散户在中国股市中跟随主力资

收稿日期:2023-03-22

作者简介:康 琦,金融学博士,中国人民银行研究局,E-mail:kqi@ pbc. gov. cn.

高 峰,金融学博士,副教授,清华大学经济管理学院,E-mail:gaof@ sem. tsinghua. edu. cn.

刘 硕,经济学博士,副教授,清华大学经济管理学院,E-mail:liushuo3@ sem. tsinghua. edu. cn.

王 倩,经济学博士,副教授,北京工商大学经济学院,E-mail:qwbuaa@ 163. com.

叶子文,金融工程博士,博士后研究员,清华大学经济管理学院,E-mail:yzwarch@ hotmail. com.

* 本文感谢国家自然科学基金项目(72192801,72303125,71671101)、国家重点研发计划(2023YFC3305404)和北京工商大学数字商科与首都发展创新中心项目(SZSK202226)的资助。感谢匿名审稿人的宝贵意见,文责自负。

金进行交易的机制,总结在中国特色市场环境下的资本市场规律,为加快建设安全、规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场提供学术支撑。

在股票交易中,大单和主力资金是备受关注的指标。大单交易在美股市场曾经非常普遍,相关研究表明,大单交易能够传递信息并影响股价。随着量化交易的发展,美股投资者越来越倾向于将大单拆分,以隐藏投资意图。与美股不同的是,近年来 A 股的大单交易约占市场总成交额的 50%。基于大单构建的主力资金指标对股票的短期收益率具有显著的预测能力,且基于主力资金指标的投资策略能够为投资者带来超额收益率。针对这样的主力资金异象¹,本文从理论和实证层面深入分析其存在的原因及其背后的决定机制。

本文认为,中美市场投资者结构的差异导致了投资者信息博弈均衡结果的不同,最终导致中美股票市场主力资金异象的差异。美股市场以机构投资者为主,博弈主要发生在信息优势相当的机构投资者之间,因此机构投资者的最优策略是将大单拆分,以尽可能隐藏交易动机。相反,A 股市场以散户投资者为主,信息博弈发生在机构投资者和散户投资者之间。这可能导致机构投资者使用大单向散户投资者传递优势信息,散户投资者则选择跟随机构投资者的均衡结果。博弈双方均为理性决策,期望效用均得到了提升²。

本文使用股票的周数据构建主力资金指标,使用分组收益率检验、Fama – MacBeth 回归和投资回测等实证方法,证明主力资金净流入率与下一期股票收益率之间存在显著的正相关关系,且主力资金指标能够带来显著的超额收益率。进一步分析显示,对于市值大、机构投资者持股比例高以及散户投资者关注度高的股票,主力资金异象更加显著。

本文的主要贡献包含以下几点:首先,本文为研究大单交易的信息效应及其背后的信息机制提供了新的视角。本文认为大单交易可能通过机构和散户投资者之间关于信息收集的相互博弈来影响未来股价。机构投资者在预期未来有足够数量的散户交易对手方的情况下,选择提前收集股票信息,并使用大单来交易股票,而大单信号降低了散户的信息成本,吸引散户选择跟随大单信号与机构投资者进行交易。以往文献主要关注存在信息摩擦的条件下,大单如何对股价和投资者行为产生影响³,以及从释放信号的角度来分析知情交易者通过大单进行交易的动机⁴。但较少有文献从知情机构投资者和非知情散户投资者之间的信息博弈角度来讨论大单产生的机制和对未来股价的影响,也很少有文献直接讨论知情交易者是否考虑将大单分割成小单进行交易。

1 本文称为“主力资金异象”,而非“大单异象”,一方面因为参照 Chan and Lakonishok (1995) 的批判,本文并非以单笔大单作为研究对象,而使用基于其构建的主力资金指标。另一方面,许泳昊等 (2022) 在月度频率上构建了相似的指标,命名为“大单异象”,但与本文周度频率的结果截然相反,本文证实了这是机构与散户信息博弈机制的一体两面,但要与其加以区分。

2 在纯策略博弈中没有欺骗,机构和散户投资者均得到了效用改善。本文也推导了混合博弈的情形,存在混合策略均衡,机构投资者提供真实的信息,机构和散户投资者以与纯策略相同的机制改善了效用,且均衡成立条件是一致的。

3 例如 Kyle (1985)、Holthausen et al. (1987)。

4 例如朱燕建等 (2012)。

其次,本文提出“散户投资者占比高是机构和散户投资者之间信息博弈的条件”,从微观市场结构的角度解释大单异象出现的原因。以往文献对于“散户投资者对大单信号的反应行为如何影响未来股价”的讨论,更多地关注点放在描述和解释散户投资者的行为偏误上,例如羊群效应、过度反应等¹,进而解释未来股价的反转现象。但较少有文献从市场层面投资者类别构成的角度,讨论机构和散户投资者通过大单进行信息博弈的必要条件。本文对于投资者类别构成的讨论,有助于解释为何大单异象的显著性在中美股票市场存在差异。

最后,本文的理论和实证结果为中国股票市场大单异象提供了新的符合中国国情的机制解释,也为建立健全结构合理的中国金融市场体系提供了政策依据。现有文献更多从实证分析的角度,验证中国股票市场中的大单因子对未来股价有持续和显著的预测能力²。例如,许泳昊等(2022)发现,在月度频率上,大单净买量与股票下一期的预期收益率存在显著的负相关关系,且这一负相关关系对于市值更小、机构投资者持股比例更低、分析师关注度更低的股票更为显著。本文从信息博弈的角度对相关研究进行了理论上的完善和补充,也说明了加强信息披露、降低市场信息不对称程度、建立规范透明的资本市场对减少市场异象、发挥资本市场枢纽功能具有重要作用。

本文后续部分安排如下:第二部分介绍机构和散户投资者信息博弈模型和相关的市场均衡结果;第三部分是变量定义与描述性统计;第四部分通过有关主力资金异象的实证分析,对模型的结论和相关假设进行检验;第五部分是稳健性检验;第六部分是结论和政策建议。

二、信息博弈模型和研究假设

(一)模型设定

本章构建了机构和散户投资者间的信息博弈模型,证明了主力资金异象是散户投资者数量较高的市场条件下的均衡结果。在此基础上,论文提出可供检验的假设,来验证主力资金异象与投资者信息博弈机制之间的关系。

论文构建了一个三期模型,投资者在第 0 期和第 1 期交易股票,在第 2 期股票清算后获得效用³。股票在 t 期的股价为 P_t ,最终清算价值为 $\theta = x + \varepsilon, \varepsilon \sim N(0, \sigma^2)$ 。股票的外生供给满足 $\tilde{s}_t = \beta^{-1}(P_t - \alpha)$,同时存在上限 μ ,满足 $0 < \alpha < \mu, \beta > 0$,且 $\beta^{-1}(\mu - \alpha) > d > 0$ 。

1 例如 Kraus and Stoll(1972)、Yao et al. (2014)、马丽(2016)。
2 相关的研究包括陈睿(2011)、许泳昊等(2022)。
3 本文参考 Grundy and McNichols(1989)多时期模型的做法,假设投资人只关注最终财富带来的效用。由于模型所对应的现实交易周期相对较短,模型并没有引入中间时期的消费,这也符合现实中投资者交易的主要目的是获得较短交易周期的最终利润。

市场上有 1 个机构投资者和 N 个独立但同质的散户投资者¹, 两类投资者分别用上角标 $I, R_k(k = 1, 2, \cdots, N)$ 表示。所有投资者的目标是最大化与最终财富相关的效用的期望, 机构投资者的效用函数为 $U_I(W_2^I) = -\exp(-W_2^I/\tau)$, 散户的效用函数为 $U_{R_k}(W_2^{R_k}) = -\exp(-(AW_2^{R_k})/\tau)$, 其中 W_t^j 是投资者 j 在第 t 期的资金量, $A > 1$ 表明散户投资者的绝对风险厌恶水平高于机构投资者。

在信息获取层面, 本文假定机构投资者能够以 0 成本获得与股票真实价值相关的信息。而散户投资者在 t 时期要花费成本 C_t 观察该只股票的信号, 观测成本随时间逐渐降低, 满足 $C_0 > C_1 > C_2 = 0$ 。本文假设第 0 期的成本 C_0 较高, 散户很难在第 0 期花费成本进行观测, 而第 1 期成本 C_1 较低, 因此散户投资者会在第 1 期花费成本进行观测。如果该只股票在第 0 期存在大单信号, 则散户投资者在第 1 期的观测成本会进一步下降为 $C_1 - \Delta C$, 且 $\Delta C > 0$ 。

在下单规模方面, 由于机构更能承担风险导致机构的交易需求规模更大, 但在下单规模上, 机构可以选择下大额订单, 也可以将大单拆分成小单, 从而避免向市场释放大单信号。此外, 本文也假设股票交易没有交易成本, 所有投资者初始不持有股票, 不可以卖空和融资。

投资者在第 t 期 ($t = 0, 1$) 决策时拥有的公开信息包括股价 P_t , 以及在 $t = 0$ 时该只股票是否有大单信号。投资者 j 在第 t 期对股票的需求为 D_t^j , 由求解以下优化问题得到:

$$\max_{D_t^j} E[U_2^j | F_t] = E[-\exp(-((l(j = R_k)A + l(j = I)) * W_2^j)/\tau) \mid P_t, C_t] \tag{1}$$

$$s. \ t. \quad W_{t+1}^j = W_t^j - C_t^j - D_t^j P_t \tag{2}$$

其中, C_t^j 代表投资者 j 在 t 期支付的观测成本。

市场的纯策略均衡要求投资者在每一期的行为都是最优的, 且股票市场满足 (3) 式的出清条件:

$$D_t^I + \sum_{k=1}^N D_t^{R_k} = \beta^{-1}(P_t - \alpha) \tag{3}$$

(二)均衡求解

模型中投资者的决策包括是否观测股票、大单或小单交易、股票的需求三类变量。本文的证明思路是, 根据第 0 期机构投资者“等待、观察并小单买入、观察并大单买入”和散户投资者“等待、观察并小单买入”的决策选项, 将第 0 期的所有投资者决策的结果分成如表 1 所示的六种可能的子博弈。通过求解和比较不同子博弈下所有投资者的期望效用大小, 得到全局均衡解。由于各个子博弈的均衡结果比较表明子博弈 2、3、4、6 被子博弈 1 和 5 严格占优, 本文将重点分析子博弈 1 和 5。

1 本文假设市场上有 1 个机构与 N 个散户, 一方面是为了反映中国股票市场散户投资者占比高的特点, 另一方面也是为了突出信息博弈主要发生在机构与散户之间, 而非机构内部。在本文所研讨的信息博弈机制中, 机构投资者希望通过大单交易吸引散户关注, 而多个机构投资者的存在和相互之间的竞争将会使这一机制更加明显。

表 1 第 0 期决策形成的子博弈

机构/散户	等待	观察并买入
等待	子博弈 1	子博弈 2
观察并小单买入	子博弈 3	子博弈 4
观察并大单买入	子博弈 5	子博弈 6

在子博弈 1 中,机构和散户投资者第 0 期都选择等待,第 1 期不存在大单信号,双方最优策略都是观察并买入股票。投资者在第 0 期的期望效用为:

$$E_0 U^I = E_0 U(W_0^I + \frac{\tau(x - P_1)^2}{2\sigma^2})$$

(4)

$$E_0 U^R = E_0 U(W_0^R - C_1 + \frac{\tau(x - P_1)^2}{2A\sigma^2})$$

(5)

其中,

$$P_1 = \frac{\alpha + (NA + 1) \frac{\tau\beta x}{\sigma^2}}{1 + (NA + 1) \frac{\tau\beta}{\sigma^2}}$$

(6)

在子博弈 5 中,机构投资者在第 0 期观察并大单买入股票,散户投资者第 0 期选择等待。第 1 期有大单信号的股票观测成本进一步下降。如果散户投资者在第 1 期选择跟随策略,机构和散户投资者在第 0 期的期望效用为:

$$E_0 U^I = E_0 U(W_0^I + D_0(P_1 - P_0) + \frac{\tau(x - P_1)^2}{2\sigma^2})$$

(7)

$$E_0 U^R = E_0 U(W_0^R - C_1 + \Delta C + \frac{\tau(x - P_1)^2}{2A\sigma^2})$$

(8)

其中, P_1, D_0, P_0 同时满足(9) - (11)式,

$$P_1 = \frac{\alpha + \beta(-D_0 + \frac{(NA + 1)\tau x}{\sigma^2})}{1 + \frac{(NA + 1)\tau\beta}{\sigma^2}}$$

(9)

$$P_0 = \alpha + \beta(d_0 + D_0)$$

(10)

$$\frac{P_1 - P_0 + D_0 \frac{\partial P_1}{\partial D_0}}{\tau} + \frac{\frac{\partial P_1}{\partial D_0}(P_1 - x)}{\sigma^2} = 0$$

(11)

根据上述子博弈 1 和子博弈 5 的均衡解,比较两个博弈均衡情况下投资者的期望效用水平,可以发现,当散户足够多时,两类投资者都偏好子博弈 5,因此本文得到定理 1。

定理 1:存在阈值 N^* ,当散户投资者数量高于 N^* 时,博弈存在纯策略均衡:机构投资者在第 0 期观察并大单买入股票以吸引散户;散户投资者在第 1 期观测有大单的股票并

买入,持有到第 2 期。市场上可以观察到大单信号以及股价后续上涨。

定理 1 描述了本文强调的机构投资者和散户投资者之间的信息博弈机制,以及该博弈得到纯策略均衡解的必要条件,即存在足够数量的散户投资者。从机构投资者角度看,子博弈 1 中的收益主要来自第二个阶段的交易收益。而子博弈 5 中的收益同时来自第一个阶段和第二个阶段的交易收益。如果散户投资者越多,第 1 期股价就越高。子博弈 5 中机构投资者第一阶段与散户交易的收益就越容易高于其提前交易的信息成本。机构投资者就会愿意在第 0 期大单买入股票并吸引散户投资者进入。从而更可能出现子博弈 5 的均衡状况。

为了进一步直观理解定理 1,本文通过比较静态分析,比较在不同散户数量 N 的情况下,机构和散户投资者分别在子博弈 1 和子博弈 5 下的最大期望效用。如图 1 中所示,当散户投资者数量高于 $N^* = 2.15$ 时,子博弈 1 被子博弈 5 严格占优,机构投资者选择在 0 期观测股票,为散户释放大单信号。在第 1 期,散户选择跟随大单信号买入。图 1 同时展示了散户数量越多,即机构投资者观测股票并通过大单向散户投资者释放信号的动机越强时,股票未来的收益率越高,即主力资金异象越显著。

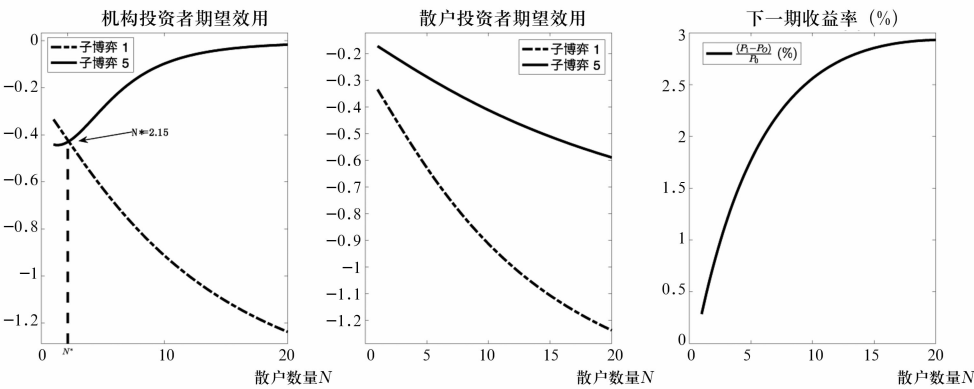


图 1 散户参与数量 N 和投资者期望效用以及未来收益率的关系

(三)研究假设

根据理论模型的结果,中国股市高散户投资者占比的特点符合模型中散户投资者数量较高的条件(即 $N > N^*$ 的情形),因此本文预期可以观测到子博弈 5 的均衡结果。基于均衡时主力资金和后续收益率的特征,本文提出假设 H1,并使用周度数据进行检验¹。

H1:A 股市场存在主力资金异象,当周主力资金净流入率越高的股票,其下周的(持有期)收益率越高。

主力资金和后续收益率的正向关系也可能是由于散户投资者非理性跟进导致的,为

¹ 根据 Chan and Lakonishok(1995),机构投资者的投资行为通常以周为单位进行,所以假设 H1 以周为时间单位。

了进一步验证本文提出的导致主力资金异象的信息博弈机制,本文针对不同特征的股票,结合其特征与信息博弈渠道的关系,提出关于其主力资金异象显著性的假设。

本文首先关注市场情绪和百度指数更高的股票。市场情绪主要反映了投资者对于市场或者个股的信心水平和未来走势的预期,而百度指数则运用搜索引擎的统计结果反映了非机构投资者对于市场或者个股的注意力和关注程度。当散户投资者对某只股票的信心水平或者关注程度上升时,会有更多的散户投资者进入该股票的市场,与相关机构交易该股票,从而导致该股票的“散户投资者与机构投资者数量之比”上升。市场情绪和百度指数与散户投资者的市场参与程度的相关性也在实证文献中得到验证。根据易志高和茅宁(2009)等的研究结论,市场整体层面的散户参与程度与市场情绪指数有关。在个股层面,根据俞庆进和张兵(2012)等的研究,散户参与程度可以通过搜索平台上对相应股票的搜索指数来衡量¹。同时,一部分文献也运用搜索引擎指数来衡量投资者对股票的关注度,并通过研究其与股价的关系,来阐述搜索引擎指数具有的金融含义²。因此,如果能在实证检验中验证以股票市场情绪、百度指数估计的散户市场参与度,和大单效应的显著性之间呈现正相关关系,就能从侧面验证机构和散户投资者之间的信息博弈机制。

本文据此提出假设 H2a 和 H2b。

H2a:市场情绪更高的时期,股票当周主力资金净流入率与下周收益率正相关关系更显著。

H2b:百度指数更高的股票,当周主力资金净流入率与下周收益率正相关关系更显著。

对于机构投资者持股比例较高、市值规模较大的股票,往往更能够吸引散户参与。因此,即使这些股票中散户持股比例不高,但因为公司规模大,散户投资者数量也仍然很多,所以更容易出现主力资金异象。与此同时,朱燕建等(2012)发现,对于这两类股票,信息拥有者偏向于使用大单来表达信息。对于这两类股票,主力资金流入更可能是机构交易,其信号作用更强,更容易吸引散户跟进交易,因此主力资金对下一期收益率的预测作用更强。据此本文提出假设 H3a 和 H3b。

H3a:市值更高的股票,当周主力资金净流入率与下周收益率正相关关系更显著。

H3b:机构持股比例更高的股票,当周主力资金净流入率与下周收益率正相关关系更显著。

1 参考俞庆进和张兵(2012)的研究,百度搜索是中国使用最广泛的搜索引擎和搜索流量入口。如果散户想要了解某只股票的信息,大概率会通过百度来搜索与该股票相关的新闻。本文使用每只股票的股票代码或名称作为关键词,例如“600519”和“贵州茅台”这两个关键词都对应贵州茅台(600519.SH)这只股票。在周度频率上,用每只股票每周被搜索的次数来衡量散户投资者对该股票的关注度。

2 例如:Preis et al. (2013)最早使用谷歌搜索指数(谷歌趋势,Google Trend)来衡量投资者的注意力,它依靠每只股票关键词的当期谷歌搜索次数构建,发现在短期(一到两周)股票的谷歌趋势与股票收益率有显著的正相关关系。

三、变量定义和描述性统计

(一)数据来源与样本选取

本文以 2010—2023 年中国 A 股主板市场股票作为研究对象,以周为观测频率,剔除 ST、*ST 等异常股票,剔除最小 10% 市值的股票以避免壳效应的影响,对财务变量做 1% 的缩尾处理以避免极端值的影响。数据来源于 Wind 数据库、CSMAR 数据库和 Choice 金融终端¹。

(二)变量定义

本文的核心解释变量是主力资金净流入率(Main Net Inflow Rate, *MNIR*),原始数据是每只股票每个交易日在不同买卖盘档位(依据单笔成交量、成交金额等进行归类)的累计主买、主卖金额。根据成交量和成交金额的不同,成交单可以被归入以下类别²:“小单”为小于 2 万股或者 4 万元的成交单;“中单”为大于等于 2 万股或者 4 万元且小于 10 万股或者 20 万元的成交单;“大单”为大于等于 10 万股或者 20 万元且小于 50 万股或者 100 万元的成交单;“超大单”为大于等于 50 万股或者 100 万元的成交单。其中,“大单”和“超大单”统称为主力资金。参考 Chan and Lakonishok(1995),本文并不是以单笔成交单作为研究对象,而是用主力资金净流入率指标来衡量大资金整体的流入情况。本文定义“主力资金流入”等于“大单流入+超大单流入”;定义“主力资金流出”等于“大单流出+超大单流出”;“主力资金净流入”等于“主力资金流入-主力资金流出”;最后,本文定义“主力资金净流入率”等于“主力资金净流入/成交金额”。进一步根据朱燕建等(2012)的研究,机构投资者的交易行为以“周”为时间单位,因此本文在周度频率上进行观察和分析。

本文的被解释变量是股票的复权收益率,本文控制变量的选取参考易志高和茅宁(2009)、朱燕建等(2012)、朱菲菲等(2019)和许泳昊等(2022)的研究,如表 2 所示³。

表 2 主力资金预测能力的实证变量

变量	变量名称	构建方式
<i>Ret</i>	收益率(%)	股票的复权收益率
<i>MNIR</i>	主力资金净流入率(%)	(主力流入资金-主力流出资金)/成交额
<i>TotMV</i>	总市值	总市值的对数
<i>LiqMV</i>	流通市值	流通市值的对数

1 研究的时间区间选择从 2010 年起,因为这是 Choice 金融终端等数据库的主力资金数据可以获得的最早期限。

2 本文选用 Choice 金融终端的标准来区分不同规模的成交单。Wind、CSMAR 等不同数据库的成交单划分标准大同小异,稳健性检验的结果是一致的。

3 限于篇幅,本文省略了主要变量的描述性统计结果,留存备案。同时,受获取途径限制,百度搜索指数只有 2013 年到 2018 年的数据,所以样本量比其他变量略少。

续表

变量	变量名称	构建方式
<i>Beta</i>	Beta	52 周收益率滚动计算的 Beta
<i>BM</i>	账面市值比 B/M	账面价值 / 市值
<i>PB</i>	市净率 P/B	每股股价与每股净资产的比率
<i>PE</i>	市盈率 P/E	每股股价与每股收益 EPS 的比率
<i>ROA</i>	总资产收益率	公司净利润 / 总资产
<i>ROE</i>	净资产收益率	公司净利润 / 净资产
<i>FAGR</i>	资产增长率	固定资产净额本期期末值 / 本期期初值 - 1
<i>Rev</i>	短期反转 (%)	过去 1 个月的股票复权收益率
<i>MoM</i>	动量 (%)	过去 12 个月到过去 2 个月的股票复权收益率
<i>Vol</i>	波动率 (%)	过去 250 个交易日股票收益率的标准差
<i>Turn</i>	换手率 (%)	股票当期成交量 / 总股数
<i>Analyst</i>	分析师关注度	$\log(\text{当季度关注该股票的分析师数量} + 1)$
<i>Report</i>	分析师研报数量	$\log(\text{当季度关注该股票的分析师研报数量} + 1)$
<i>FundHold</i>	机构持股比例	当季度机构(公募基金)持股占流通股比例
<i>InsNum</i>	持股机构家数	$\log(\text{当季度持有该股票的机构投资者家数} + 1)$
<i>CICSI</i>	中国投资者情绪指数	易志高和茅宁(2009)
<i>ISI</i>	投资者情绪指数	魏星集、夏维力和孙彤彤(2014)
<i>Baidu</i>	百度搜索指数	$\log(\text{股票当周的百度搜索量} + 1)$

四、实证检验

本文采取了两种实证方法。首先,计算在控制不同股票特征下的主力资金的分组收益率,并通过比较“高主力资金组”和“低主力资金组”在下一期的收益率差值显著性,来判断主力资金异象的存在及其显著性。其次,运用 Fama – MacBeth 检验方法,通过回归分析来证明主力资金异象的存在,并估计与主力资金相关的风险溢价水平。

(一)主力资金异象的实证检验

本文首先针对假设 H1,通过计算主力资金分组收益率和进行 Fama – MacBeth 回归分析,验证主力资金净流入量对下一期(持有期)收益率的预测能力。

1. 分组收益率

表 3 展示了在分别控制单个其他变量情况下,主力资金对股票分组收益率的影响。首先,每一期将股票按照控制变量分为五组,再在每个分组中根据当期的主力资金净流入率进一步细分为五组,共形成 25 个投资组合。然后,计算每个投资组合在下一期的等权

重收益率。对每个主力资金分组,计算其在各个控制变量分组下的同期收益率均值,并在每一期重复上述计算。最后,计算每个主力资金分组(从低到高)在时间维度上的收益均值。结果显示,组内收益率均值随主力资金净流入率呈显著递增趋势。进一步计算发现,“对高主力资金组构建多头、对低主力资金组构建空头”的多空组合收益率大部分显著,表明主力资金具有显著的股价预测能力。

表 3 主力资金的分组收益率

<i>MNIR</i>	1(低)	2	3	4	5(高)	高-低
Average Over <i>MV</i>	0.11 (0.74)	0.19 (1.35)	0.19 (1.34)	0.17 (1.23)	0.27** (2.08)	0.16*** (3.30)
Average Over <i>Beta</i>	0.09 (0.67)	0.20 (1.44)	0.19 (1.40)	0.20 (1.46)	0.21* (1.68)	0.12** (2.33)
Average Over <i>BM</i>	0.10 (0.72)	0.20 (1.45)	0.18 (1.32)	0.17 (1.27)	0.24* (1.91)	0.14*** (2.75)
Average Over <i>PB</i>	0.11 (0.75)	0.21 (1.49)	0.18 (1.33)	0.17 (1.27)	0.24* (1.89)	0.13** (2.58)
Average Over <i>PE</i>	0.10 (0.72)	0.21 (1.50)	0.19 (1.35)	0.17 (1.30)	0.26** (2.08)	0.16*** (3.13)
Average Over <i>ROA</i>	0.09 (0.65)	0.20 (1.40)	0.19 (1.35)	0.17 (1.27)	0.25* (1.92)	0.15*** (2.88)
Average Over <i>ROE</i>	0.09 (0.63)	0.20 (1.42)	0.19 (1.38)	0.17 (1.27)	0.24* (1.91)	0.15*** (2.96)
Average Over <i>FAGR</i>	0.08 (0.59)	0.20 (1.40)	0.19 (1.40)	0.18 (1.32)	0.24* (1.93)	0.16*** (2.93)
Average Over <i>Rev</i>	0.10 (0.74)	0.18 (1.31)	0.19 (1.35)	0.22 (1.62)	0.24* (1.91)	0.14*** (3.21)
Average Over <i>MoM</i>	0.13 (0.90)	0.21 (1.50)	0.20 (1.45)	0.18 (1.36)	0.20 (1.60)	0.07 (1.40)
Average Over <i>Vol</i>	0.10 (0.72)	0.20 (1.44)	0.20 (1.45)	0.19 (1.44)	0.20 (1.61)	0.10** (2.01)
Average Over <i>Turn</i>	0.07 (0.48)	0.20 (1.44)	0.19 (1.33)	0.19 (1.41)	0.32** (2.53)	0.25*** (4.81)

注:括号内的数字为 t 值,*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平下显著。

2. Fama – MacBeth 回归

为了进一步证明主力资金异象存在,且股票关于大单因子的风险敞口在横截面上存在显著的风险溢价,本文参照许泳昊等(2022)使用 Fama – MacBeth 方法进行分析,如(12)式:

$$Return_{i,t+1} = \alpha + \beta \times MNIR_{i,t} + \gamma \times Controls_{i,t} + \varepsilon_{i,t+1}$$

(12)

其中, $Return_{i,t+1}$ 为股票 i 在 $t + 1$ 周的(持有期)年化收益率, $MNIR_{i,t}$ 股票 i 在 t 周的

主力资金净流入率,控制变量 $Controls_{i,t}$ 包含了股票总市值取对数 ($TotMV$)、市场因子敞口 ($Beta$)、账面市值比 (BM)、总资产收益率 (ROA)、动量因子敞口 (Mom)、反转因子敞口 (Rev)、历史波动率 (Vol) 等。

表 4 主力资金的 Fama – MacBeth 回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
常数项	0.46 *** (3.71)	0.61 *** (5.37)	0.56 *** (4.88)	0.88 *** (8.38)
$MNIR$	3.18 *** (14.49)	1.12 *** (6.66)	0.50 *** (3.35)	0.63 *** (4.96)
控制变量 a	控制	控制	控制	控制
控制变量 b	不控制	控制	控制	控制
控制变量 c	不控制	不控制	控制	控制
控制变量 d	不控制	不控制	不控制	控制
样本数	1474276	1429360	1336837	1314658
平均 R^2	0.04	0.06	0.07	0.09

注:括号内的数字为 t 值,*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平下显著。模型的误差项均经过了 Newey – West (1987) 调整。控制变量 a 包含 $TotMV$; 控制变量 b 包含 $Beta$ 和 BM ; 控制变量 c 包含 ROA 和 Mom ; 控制变量 d 包含 Rev 和 Vol 。

表 4 展示了主力资金的 Fama – MacBeth 回归结果,在不同因子组合(1) – (4)下,主力资金系数均显著为正,表明当期主力资金流入越多,对应股票的下一期收益率越高,这与假设 H1 的预测一致。特别地,在列(4)中,考虑所有因子的情况下,主力资金在截面维度所对应的风险溢价水平为 0.63%,即如果两只股票在同一时期的主力资金风险敞口差值为 1%,则这两只股票下一期的年化收益率差值平均为 0.63%。这一风险溢价水平显著高于 $Beta$ 、 BM 和 Mom 等其他因子。

3. 回测表现

表 5 展示了主力资金策略的回测表现。根据上一周的主力资金净流入率(控制了短期反转),本周做多主力资金流入率最高的 20% 的股票,做空最低的 20% 的股票。在剔除涨跌停并考虑 1‰ 税费成本的情况下,分别计算等权重和市值加权的回测结果。结果显示,主力资金策略在等权重和市值加权的情况下,分别可以取得大概年化 21.1% 和年化 13.5% 的收益率。

表 5 主力资金的回测统计

	期末资金	周收益率%	t 值	年收益率%	年夏普率	最大回撤%
等权重	14.56	0.38	10.60	21.08	2.86	6.37
市值加权	5.87	0.26	4.07	13.47	1.10	18.70

资料来源:Wind 数据库、CSMAR 数据库和 Choice 金融终端。

(二)其他假设检验

1. 主力资金异象与散户投资者参与度

表 6 比较了不同市场情绪指数下主力资金多空组合的收益率。结果表明,市场情绪越高,市场中散户投资者与机构投资者的数量比(对应模型中的 N)也更高¹,主力资金净流入率与下周收益率正相关的关系越显著,从而验证了假设 H2a。

表 7 展示了不同百度指数分组下,主力资金多空组合的收益率。结果表明,百度指数越高,即个股层面上散户投资者参与度越高的股票,主力资金净流入率与下周收益率正相关的关系越显著,验证了假设 H2b。

表 6 投资者情绪指数与主力资金的预测能力

情绪指数/主力资金	1(低)	2	3	4	5(高)	高-低
CICSI						
低	0.30 (1.22)	0.42* (1.69)	0.37 (1.55)	0.36 (1.54)	0.35 (1.60)	0.04 (0.39)
高	-0.29 (-1.37)	-0.16 (-0.76)	-0.12 (-0.57)	-0.13 (-0.62)	0.20 (1.04)	0.49*** (5.55)
ISI						
低	0.29 (1.37)	0.35 (1.61)	0.33 (1.59)	0.30 (1.49)	0.30 (1.63)	0.01 (0.06)
高	-0.08 (-0.36)	0.09 (0.38)	0.13 (0.56)	0.12 (0.51)	0.43* (1.97)	0.51*** (5.28)

注:括号内的数字为 t 值,*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平下显著。

资料来源:Wind 数据库、CSMAR 数据库和 Choice 金融终端。

表 7 百度搜索指数与主力资金的预测能力

百度指数/主力资金	1(低)	2	3	4	5(高)	高-低
等权重						
低	0.33 (1.53)	0.39* (1.82)	0.40* (1.87)	0.31 (1.51)	0.30 (1.58)	-0.02 (-0.33)
高	-0.30 (-1.42)	-0.12 (-0.56)	-0.14 (-0.67)	-0.17 (-0.85)	0.20 (1.03)	0.50*** (5.00)
市值加权						
低	0.22 (1.14)	0.31 (1.56)	0.32* (1.68)	0.23 (1.20)	0.21 (1.21)	-0.01 (-0.14)

¹ 在分析中,本文控制了市场情绪高时期和市场情绪低时期的股票样本组成,从而排除了因股票样本不同而产生的收益率差异。

						续表
百度指数/主力资金	1(低)	2	3	4	5(高)	高-低
高	-0.18 (-1.00)	0.02 (0.11)	-0.02 (-0.15)	-0.01 (-0.05)	0.20 (1.32)	0.38*** (2.95)

注:括号内的数字为t值,*、**、***分别代表在10%、5%、1%水平下显著。

资料来源:Wind数据库、CSMAR数据库和Choice金融终端。

2. 主力资金异象与股票市值规模

比较表8中不同市值分组下主力资金多空组合的收益率,结果表明,规模越大的股票,主力资金净流入率与下周收益率正相关的关系越显著,验证了假设H3a。这一结果与朱燕建等(2012)的结论相一致,即对于高市值股票,信息拥有者更偏向于使用大单来表达信息。

表8 市值与主力资金的预测能力

市值/主力资金	1(低)	2	3	4	5(高)	高-低
等权重						
低	0.30** (1.94)	0.35** (2.29)	0.36** (2.38)	0.32** (2.14)	0.43*** (3.00)	0.13** (2.57)
高	-0.06 (-0.48)	0.06 (0.45)	0.06 (0.49)	0.05 (0.43)	0.23** (1.99)	0.30*** (4.51)
市值加权						
低	0.26 (1.70)	0.30** (1.99)	0.32** (2.10)	0.27* (1.85)	0.37** (2.58)	0.11** (2.09)
高	-0.07 (-0.63)	0.03 (0.25)	0.06 (0.57)	0.06 (0.50)	0.21** (2.04)	0.29*** (3.48)

注:括号内的数字为t值,*、**、***分别代表在10%、5%、1%水平下显著。

资料来源:Wind数据库、CSMAR数据库和Choice金融终端。

3. 主力资金异象与机构持股比例

表9计算在不同机构持股比例分组下,主力资金多空组合的收益率。结果显示,机构持股比例越高的股票,主力资金净流入率与下周收益率正相关的关系越显著,验证了假设H3b。进一步计算发现,相对于机构持股比例较低的股票,机构持股比例较高的股票在平均每周总交易量中“大单”和“超大单”的比例更高,即高机构持股比例的股票更容易产生大单信号。本文同时采用持股机构数¹来衡量机构持股比例并进行分组,结果一致。

¹ 持股机构绝对数不代表散户投资者与机构投资者的绝对数量比(即模型中的N)一定低。

表 9 机构持股比例与主力资金的预测能力

机构持股比例	主力资金					
	1(低)	2	3	4	5(高)	高-低
等权重						
低	0.00 (0.03)	0.10 (0.70)	0.09 (0.64)	0.05 (0.38)	0.12 (0.88)	0.11** (1.96)
高	0.20 (1.42)	0.36** (2.53)	0.34** (2.46)	0.38*** (2.81)	0.48*** (3.76)	0.28*** (4.37)
市值加权						
低	-0.12 (-1.04)	-0.04 (-0.32)	-0.05 (-0.46)	-0.00 (-0.04)	-0.03 (-0.25)	0.10 (1.00)
高	0.06 (0.44)	0.14 (1.13)	0.18 (1.49)	0.22* (1.83)	0.36*** (3.13)	0.30*** (3.36)

注:括号内的数字为 t 值,*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平下显著。

资料来源:Wind 数据库、CSMAR 数据库和 Choice 金融终端。

在原 Fama – MacBeth 回归模型(12)的基础上,本文加入了关于不同哑变量的交叉项,以分别控制高机构持股比例(*High_FundHold*)、高持股机构数(*High_InsNum*)和高百度指数(*High_Baidu*)的股票¹。表 10 中回归结果(1) – (4)列中交叉项系数均显著为正,表明主力资金异象在市值较高、机构持股比例较高的股票中更为显著,验证了假设 H3a 和 H3b。

表 10 加入交叉项的主力资金的 Fama-MacBeth 回归结果

变量	(1)	(2)	(3)	(4)
常数项	0.70 *** (10.38)	0.62 *** (9.40)	0.63 *** (9.20)	0.69 *** (9.14)
<i>MNIR</i>	0.28 * (1.82)	0.44 *** (2.62)	0.34 ** (2.12)	0.30 * (1.76)
<i>TotMV</i>	-0.09 *** (-4.71)			
<i>MNIR × High_TotMV</i>	0.55 *** (3.79)			
<i>FundHold</i>		0.09 *** (6.75)		
<i>MNIR × High_FundHold</i>		0.39 *** (2.84)		
<i>InsNum</i>			0.07 *** (3.79)	
<i>MNIR × High_InsNum</i>			0.54 *** (3.74)	
<i>Baidu</i>				-0.07 *** (-3.37)

¹ 本文定义机构持股比例高于其 50 分位数为高持股比例股,其哑变量 *High_FundHold* 的值为 1;同理,本文定义持股机构数高于其 50 分位数为高持股机构数,其哑变量 *High_InsNum* 的值为 1。

续表				
变量	(1)	(2)	(3)	(4)
$MNIR \times High_Baidu$				0.68*** (4.36)
控制变量	控制	控制	控制	控制
样本数	1314658	1314692	1307174	1070518
平均 R^2	0.09	0.09	0.09	0.09

注:括号内的数字为 t 值,*、**、***分别代表在 10%、5%、1% 水平下显著。控制变量包括 $Beta$ 、 BM 、 ROA 、 Mom 、 Rev 和 Vol 。

五、稳健性检验¹

(一)“主力资金异象”与“大单异象”

本文的实证结果区别于许泳昊等(2022)的大单异象,主要原因在于观测频率不同。本文比较了不同回看期和持有期的主力资金投资收益(年化收益率),结果表明,当观测频率选在周度时,主力资金净流入率可以捕捉到机构投资者通过大单释放信号的行为,以及散户的跟进行为,因此主力资金净流入率与未来股票收益率正相关。而当观测频率选在月度时,许泳昊等(2022)的“大单净买量”指标由于过于迟缓,只能捕捉到博弈结束后的反转效应。

(二)主力资金与羊群效应

关于主力资金净流入率和未来股票收益率的正相关关系,另一种可能的解释是羊群效应,即投资者集体买入某只股票而引起股价上涨²。然而,本文提出的信息博弈机制不同于羊群效应。在羊群效应下,跟随者(单个机构或散户投资者)不一定通过观测市场出现的大单来买卖股票,而可能主要根据单一方向的总交易量或连续订单量来确定交易方向。因此,羊群效应不会预测“散户投资者数量与主力资金异象显著性之间的关系”。本文进一步构建了衡量个股层面羊群效应的 LSV 指标(Lakonishok et al., 1992)³,计算主力资金在不同羊群效应水平下对未来股票收益率的预测表现。结果表明,在羊群效应水平较低的分组中,主力资金多空组合的未来收益率均更高、更显著,说明主力资金异象与羊群效应可能具有不同的作用渠道。

六、结论和政策建议

针对 A 股市场长期存在的大单交易和主力资金异象,本文通过分组收益率、Fama - MacBeth 回归和回测检验,证实了主力资金净流入率与下一周股票收益率显著正相关,且

1 限于篇幅,本文省略了稳健性检验结果,留存备选。

2 相关研究包括 Kraus and Stoll(1972)、Lakonishok et al. (1992)、Yao et al. (2014) 和 马丽(2016)等。

3 需要指出的是, LSV 指标只是从某一个侧面反映了羊群效应(Bikhchandani and Sharma, 2000),不完全等同于羊群效应。

基于主力资金的投资策略可以获得年化 21.1% 的超额收益。本文基于 A 股市场散户投资者占比高的特点,提出了机构和散户投资者的信息博弈机制。

本文的研究有助于理解中国特色市场环境下的股票定价机制和投资者行为,为推动资本市场高质量发展提供参考。长期以来,人们习惯性地认为中国市场中的散户投资者大多数为非理性。具体到 A 股市场中,投资者长期关注主力资金动向的现象也被认为是市场不成熟、广大散户投资者非理性所导致。本文通过理论模型和实证分析,说明了散户追逐主力资金导致的主力资金异象也可能是中国市场中散户投资者占比较高的环境下,散户投资者理性决策、参与信息博弈的均衡结果。异象产生的核心因素之一是投资者之间存在严重的信息不对称。为了减少这一类的市场异象,我们应当致力于采取多种举措加强信息披露,降低散户与机构投资者间的信息不对称,加快建设规范透明的资本市场。而针对中国散户投资者占比较高的现状,本文认为应当大力发展指数化投资。相比个股投资,指数化投资依赖于对宏观整体信息的分析,而这方面散户投资者和机构投资者的差距较小。因此推动指数化投资既能有效降低散户投资者的信息劣势,也能够吸引散户通过机构进行投资,促进机构投资者的发展壮大,逐步提高机构投资者在市场中的占比。

在研究数据方面,现有研究因受限于机构投资者如公募基金信息披露的频率,即使知晓大单和主力资金的存在,也难以建立大单交易、主力资金与机构投资者的联系。本文提出了主力资金这一新的因子构建方式,证实了其与机构投资者的联系。这有助于研究者在更高频率下观察投资者的交易行为及其对市场的影响,也为监管机构进行行为监管和持续监管提供了新的有效渠道,有助于提高金融监管有效性。

参 考 文 献

- [1]陈睿,2011,《大单交易与股票价格:来自我国沪市的经验证据》,《财经问题研究》第 12 期,第 67 ~ 72 页。
- [2]马丽,2016,《中国股票市场羊群效应实证分析》,《南开经济研究》第 1 期,第 144 ~ 153 页。
- [3]许冰吴、徐鑫和朱菲菲,2022,《中国 A 股市场的“大单异象”研究》,《管理世界》第 7 期,第 120 ~ 136 页。
- [4]易志高和茅宁,2009,《中国股市投资者情绪测量研究:CICSI 的构建》,《金融研究》第 11 期,第 174 ~ 184 页。
- [5]俞庆进和张兵,2012,《投资者有限关注与股票收益——以百度指数作为关注度的一项实证研究》,《金融研究》第 8 期,第 152 ~ 165 页。
- [6]朱菲菲、李惠璇、徐建国和李宏泰,2019,《短期羊群行为的影响因素与价格效应——基于高频数据的实证检验》,《金融研究》第 7 期,第 191 ~ 206 页。
- [7]朱燕建、蒋岳祥和李奥,2012,《信息拥有者的交易单选择策略与监管的执法强度》,《金融研究》第 6 期,第 154 ~ 166 页。
- [8]Bikhchandani, S. and Sharma, S., 2000, “Herd Behavior in Financial Markets,” *IMF Economic Review*, 47(3), pp. 279 ~ 310.
- [9]Chan, L. K. and Lakonishok, J., 1995, “The Behavior of Stock Prices Around Institutional Trades,” *The Journal of Finance*, 50(4), pp. 1147 ~ 1174.
- [10]Fama, E. F. and French, K. R., 1992, “The Cross-section of Expected Stock returns,” *The Journal of Finance*, 47(2), pp. 427 ~ 465.
- [11]Grundy, B. D. and Maureen McNichols, 1989, “Trade and the Revelation of Information through Prices and Direct Disclosure,” *The Review of Financial Studies*, 2(4), pp. 495-526

- [12] Holthausen, R. W., Leftwich, R. W. and Mayers, D., 1987, "The Effect of Large Block Transactions on Security Prices: A Cross – sectional Analysis," *Journal of Financial Economics*, 19(2), pp. 237 ~ 267.
- [13] Kraus, A. and Stoll, H. R., 1972, "Price Impacts of Block Trading on the New York Stock Exchange," *The Journal of Finance*, 27(3), pp. 569 ~ 588.
- [14] Kyle, A. S., 1985, "Continuous Auctions and Insider Trading," *Econometrica*, pp. 1315 ~ 1335.
- [15] Lakonishok, J., Shleifer, A. and Vishny, R. W., 1992. "The Impact of Institutional Trading on Stock Prices," *Journal of Financial Economics*, 32(1), pp. 23 ~ 43.
- [16] Newey, Whitney K., and Kenneth D. White. 1987. "A Simple, Positive Semi – Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix," *Econometrica*, 55 (3), pp. 703 ~ 708.
- [17] Preis T, Moat H S and Stanley H E, 2013, "Quantifying Trading Behavior in Financial Markets Using Google Trends," *Scientific Reports*, 3(1), pp. 1 ~ 6.
- [18] Stambaugh, R. F. and Yuan, Y., 2017, "Mispricing Factors," *The Review of Financial Studies*, 30(4), pp. 1270 ~ 1315.
- [19] Yao, J., Ma, C. and He, W. P., 2014, "Investor Herding Behaviour of Chinese Stock Market," *International Review of Economics and Finance*, 29, pp. 12 ~ 29.

The Anomaly of Main Inflow and the Information Game of Investors

KANG Qi GAO Feng LIU Shuo WANG Qian YE Ziwen

(Research Bureau of the People's Bank of China; School of Economics and Management, Tsinghua University;
School of Economics, Beijing Technology and Business University)

Summary: China's capital markets are characterized by a dominant presence of retail investors, whose trading behavior is frequently blamed for various market anomalies. Contrary to conventional wisdom, this paper examines how the rational decision – making of retail investors actually contributes to the observed main fund anomaly. The paper demonstrates that this phenomenon stems from a rational information game between institutional and retail investors. Our analysis reveals that institutional investors employ large – order trades as informative signals, which retail investors choose to follow to minimize their information acquisition costs. This interaction explains why main fund indicators – derived from large trade data – possess significant predictive power for future returns and can generate substantial alpha when incorporated into investment strategies. The study identifies a novel mechanism behind the main fund anomaly, challenging the prevailing view that such anomalies necessarily result from retail investor irrationality. Our findings offer valuable implications for enhancing market efficiency and anomaly mitigation strategies.

Central to our framework is the recognition of information asymmetry in Chinese market, where retail investors face comparatively higher costs in obtaining reliable stock performance information. This environment creates a mutually beneficial "trading surplus" that incentivizes strategic interaction to enhance expected utility: institutions initiate positions through large orders, while retail investors optimally respond by following these signals and buy stocks from institutions. This sequential trading equilibrium generates superior outcomes for both parties compared to scenarios without large – order trading, ultimately producing the observed pattern where large trades systematically precede price increases.

The potency of this mechanism varies with "trading surplus" levels. When retail participation is high,

institutions can confidently expect sufficient follow – on demand to support their positions, while retail investors benefit from reduced information costs. The trading surplus – comprising expected institutional gains from large – order trading and retail savings from signal following – becomes particularly substantial when large orders convey stronger information content, thereby intensifying the anomaly.

Our empirical investigation employs comprehensive A – share market data from 2010 – 2023, applying careful data filters to ensure robustness. We exclude ST/ * ST stocks and the smallest decile by market capitalization to mitigate shell company effects, while implementing standard winsorization procedures (at 1%) to mitigate the effect of extreme values.

This study proposes and empirically tests the following hypotheses. First, we verify the existence of significant main fund anomalies in China’s stock market (H1): Stocks with higher weekly net main fund inflows demonstrate significantly higher returns in the subsequent holding period. Empirical results confirm the positive predictive power of main fund flows at weekly frequency – a 1% difference in main fund exposure between two stocks predicts an average annualized return spread of 0.63% in the following week.

Second, to validate the information game mechanism between institutional and retail investors, we further examine how the main fund anomaly becomes more pronounced in stocks with “greater retail participation” and “stronger large – order signaling effects.” Regarding retail participation, we test through high – low main fund long – short portfolios; H2a posits that the positive correlation between weekly main fund inflows and subsequent returns strengthens during high – market – sentiment periods; H2b suggests this relationship intensifies for stocks with higher Baidu search indices. These hypotheses fundamentally reflect that stocks attracting greater retail attention (evidenced by elevated market sentiment or search frequency) exhibit higher relative retail investor participation.

Concerning the signaling role of large orders, we establish: H3a shows the main fund – return relationship strengthens for large – cap stocks, where informed traders more strategically employ large orders; H3b demonstrates this effect amplifies in stocks with higher institutional ownership. The underlying logic is that for large – cap, institutionally – dominated stocks, information holders preferentially use large orders to convey signals, thereby enhancing the informational content of these trades.

The study identifies high retail participation and information asymmetry as key drivers of the main fund anomaly—a manifestation of market inefficiency—and proposes several measures to enhance market efficiency. First, reducing information asymmetry through stricter disclosure requirements for listed firms and improved trading data transparency would help narrow the informational gap between retail and institutional investors. Second, encouraging retail investors to channel their investments through institutional intermediaries (e.g., mutual funds) could mitigate the inefficiencies arising from their inherent informational disadvantages, even though their trading behavior remains rational. Additionally, given that existing research faces challenges in linking large trades and main fund flows to institutional activity due to limited disclosure, our novel factor construction method provides a clearer connection, aiding both academic research and regulatory oversight. Beyond advancing the understanding of market anomalies, this work offers actionable policy insights to promote a more efficient and transparent stock market.

Keywords: Main Fund, Market Anomaly, Information Game

JEL Classification: G11, G12, G14

(责任编辑:李文华)(校对:LH)